

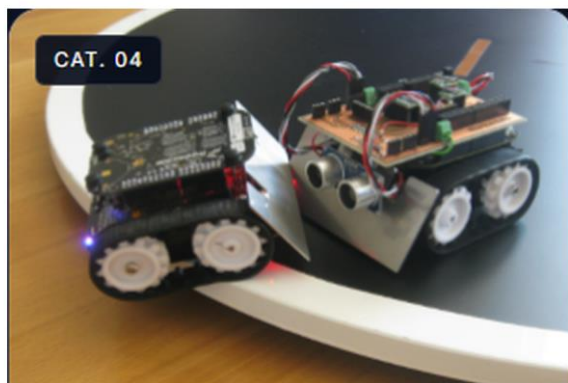


Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

Kanturobot Reloaded - 3.^a edición 2026
Bases Técnicas - Robot Mini Sumo · Versión alternativa

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA**

KANTUROBOT RELOADED
3.^a EDICIÓN 2026



BASES TÉCNICAS - ROBOT MINI SUMO
VERSIÓN ALTERNATIVA PROPUESTA

Código	BT-MSUMO-2026-A
Versión	1.0-A
Edición	Setiembre de 2026
Estado	Documento de trabajo para evaluación

Versión alternativa propia de Kanturobot. Reorganiza y depura el contenido técnico histórico para eliminar contradicciones, referencias externas no confirmadas y reglas ajenas a la infraestructura real del evento.



Control de versión

Versión	Fecha	Descripción
1.0-A	Setiembre de 2026	Versión alternativa mejorada para Kanturobot: competencia sin intervención del operador durante el round, plataforma de madera, reglas de inicio simplificadas y desempate por decisión técnica de los jueces.
Criterio de coherencia 2026 Esta versión adopta una sola lógica de competencia. El robot se prepara antes del round y, una vez iniciado, debe ejecutar el combate sin intervención directa del operador. El procedimiento de inicio y las decisiones de desempate se simplifican para que puedan aplicarse de manera uniforme durante el evento.		

La fuente histórica aportada contiene disposiciones útiles, pero también fragmentos ajenos a Mini Sumo y criterios contradictorios de duración y desarrollo del combate. La presente propuesta conserva el sentido deportivo de la categoría y lo adapta a la infraestructura y organización de Kanturobot 2026.

1. Objeto de la categoría

Robot Mini Sumo es una competencia de enfrentamiento entre dos robots sobre una plataforma circular (dohyo). El objetivo es obtener puntos Yuhkoh obligando al robot oponente a tocar el exterior de la plataforma, conforme a las reglas de estas bases.

La categoría busca evaluar diseño mecánico, electrónica, programación, estrategia de movimiento y capacidad de respuesta del robot dentro de un entorno controlado y seguro.

2. Participantes y equipos

- La participación podrá ser individual o por equipos de hasta cinco integrantes.
- Cada equipo designará un representante responsable de la comunicación con la organización y los jueces.
- Las condiciones de edad, autorización de menores, inscripción y acreditación se regirán por el Reglamento General de Kanturobot Reloaded 2026 y por la información oficial publicada para la edición.
- Se requiere como mínimo cinco robots homologados para otorgar premiación oficial. Si no se alcanza, la organización podrá convertir la categoría en exhibición, reprogramarla o cerrarla.
- Una persona podrá operar o representar como máximo dos robots, siempre que no exista conflicto de horarios en la programación de enfrentamientos.



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

3. Especificaciones técnicas del robot

Peso máximo	500 g, sin tolerancia.
Dimensiones iniciales	Base máxima de 10 cm × 10 cm. La altura es libre mientras el robot pueda ser colocado y retirado con seguridad.
Expansión	El robot puede expandirse una vez iniciado el round, pero no puede separarse deliberadamente en varios robots o módulos independientes.
Modo de ejecución	El robot se prepara antes del round. Una vez iniciada la competencia no se permiten órdenes, conducción o asistencia externa del operador.
Inicio	El sistema de arranque deberá ser seguro y accesible. La organización podrá exigir un retardo de seguridad o un procedimiento de inicio equivalente para mantener a los operadores fuera del dohyo.
Identificación	Cada robot llevará el número o distintivo asignado por la organización en un lugar visible.
Adherencia	No se permiten imanes, electroimanes, bombas de vacío ni otros dispositivos diseñados para aumentar artificialmente la fuerza de adherencia a la plataforma.
Tracción	No se permiten sustancias pegajosas. Las ruedas u otros elementos de contacto no deberán adherirse de manera que levanten o sostengan una hoja de papel A4 de 80 g/m ² durante más de dos segundos.
Elementos peligrosos	Se prohíben mecanismos cuyo propósito sea dañar al robot rival, a la plataforma, a participantes o jueces; también líquidos, polvo, gases, fuego, proyectiles o dispositivos destinados a interferir sensores del oponente. No se permitirán bordes, puntas o aristas filosas expuestas que puedan ocasionar lesiones durante la manipulación o participación del robot.
Construcción	Se permite cualquier diseño y tecnología compatibles con estas bases, siempre que el conjunto sea seguro y supere la homologación.
Materiales de construcción	Se permite el uso de diversos materiales, como plástico, impresión 3D, acrílico, MDF, madera, metal y otros materiales seguros, siempre que el robot cumpla las condiciones técnicas y de seguridad de la categoría.



4. Plataforma de competencia (dohyo)

Kanturobot empleará una plataforma de madera con acabado uniforme. Por esta razón, no se admiten sistemas adicionales de adherencia destinados a fijar el robot a la superficie.

Forma	Circular.
Diámetro de referencia	77 cm.
Superficie	Madera rígida, plana y estable, con acabado negro mate o equivalente que permita distinguir claramente el borde.
Borde	Franja circular blanca de 2,5 cm de ancho.
Líneas de inicio	Dos líneas Shikiri-Sen de referencia, de aproximadamente 10 cm × 1 cm, ubicadas de forma simétrica cerca del centro.
Tolerancia constructiva	Hasta ± 5 % en las dimensiones de la plataforma, siempre que la misma plataforma se utilice de manera uniforme durante la categoría.
Área exterior	Debe existir una zona libre y segura alrededor del dohyo para jueces, operadores y eventual salida de los robots.

La ubicación inicial de los robots se realizará tomando como referencia las líneas Shikiri-Sen y las indicaciones del juez. Se elimina la indicación histórica de “cubrir parcialmente el borde blanco”, por ser incompatible con la función de las líneas de inicio.

5. Homologación

Todo robot deberá superar homologación antes de participar. La revisión se realizará con los mismos criterios para todos los competidores.

1. Verificación del peso máximo de 500 g mediante balanza de la organización.
2. Verificación de la base máxima de 10 × 10 cm mediante plantilla, calibre o instrumento equivalente.
3. Comprobación del sistema de encendido y del procedimiento seguro de inicio.
4. Verificación de que no existan imanes, bombas de vacío, sustancias pegajosas, proyectiles, elementos destinados a dañar o interferir al rival, ni bordes, puntas o aristas filosas expuestas.
5. Revisión del número o distintivo de identificación del robot.
6. Prueba breve de funcionamiento cuando el juez lo considere necesario.

Cualquier modificación sustancial posterior a la homologación podrá requerir una nueva revisión antes del siguiente enfrentamiento.



6. Preparación e inicio del enfrentamiento

1. Los equipos se presentarán cuando sean llamados y permanecerán en el área designada por la organización.
2. A indicación del juez, cada representante colocará su robot en la posición inicial asignada, orientado de acuerdo con el procedimiento definido para la ronda.
3. El juez verificará que ambos operadores estén fuera del área inmediata del dohyo antes de autorizar el inicio.
4. Los robots serán activados mediante el procedimiento aprobado en homologación. Una vez iniciado el round, no podrán recibir conducción, órdenes ni asistencia externa.
5. El juez podrá detener inmediatamente el round ante riesgo de daño a personas, a la plataforma o a los equipos.

7. Formato y duración del enfrentamiento

Formato propuesto

Cada enfrentamiento se disputará al mejor de tres rounds. Cada round tendrá una duración máxima de tres minutos. El primer robot que obtenga dos puntos Yuhkoh gana el enfrentamiento.

Esta redacción adopta la característica destacada en la web histórica de Kanturobot (“3 rounds de 3 min”) y elimina la contradicción de la fuente técnica que, en otra sección, señalaba que los tres rounds ocurrían dentro de un tiempo total de tres minutos.

- La organización podrá emplear fase de grupos, eliminación directa o un sistema mixto según el número de inscritos.
- El orden de enfrentamientos y emparejamientos se comunicará antes del inicio de la fase correspondiente.
- Los equipos deberán presentarse dentro del tiempo indicado por el llamado oficial. La inasistencia injustificada podrá producir pérdida del round o del enfrentamiento.

8. Puntuación Yuhkoh

Se otorgará un punto Yuhkoh al robot que logre una de las siguientes situaciones válidas:

- Obligar, mediante acción legal, a que cualquier parte del robot rival toque el exterior del dohyo.
- Permanecer dentro del dohyo cuando el robot rival salga o toque por sí mismo el exterior.

La caída parcial, pérdida de estabilidad o vuelco de un robot dentro del dohyo no otorga automáticamente un Yuhkoh si ninguna parte toca el exterior y el robot conserva capacidad de continuar.

Ganador del enfrentamiento

Gana el primer robot que alcance dos Yuhkoh dentro del máximo de tres rounds. Si un robot no puede iniciar o continuar y el rival sí está en condiciones de competir, el juez podrá adjudicar el round al rival.



9. Reinicios, inmovilidad y situaciones de bloqueo

1. Inmovilidad mutua: si ninguno de los robots realiza desplazamiento efectivo durante aproximadamente 10 segundos, el juez podrá detener y reiniciar el round.
2. Enclavamiento: si los robots permanecen físicamente trabados sin posibilidad razonable de liberación durante aproximadamente 5 segundos, el juez detendrá y reiniciará el round.
3. Robot inmóvil: si un robot no evidencia capacidad de desplazamiento y el rival sí puede continuar, el juez podrá otorgar Yuhkoh al rival.
4. Salida simultánea: si ambos robots tocan el exterior prácticamente al mismo tiempo y no puede determinarse una acción claramente anterior, el round podrá repetirse.
5. Reinicio reiterado: si una situación de bloqueo o inmovilidad se repite sin que sea posible obtener un resultado objetivo, los jueces podrán resolver el round considerando iniciativa, control del dohyo y acción efectiva de empuje.

Desempate

Si al finalizar las instancias reglamentarias no puede determinarse un ganador, la decisión corresponderá al panel de jueces, que deberá fundamentarla en el desarrollo efectivo del enfrentamiento.

10. Reparaciones y ajustes

- Entre enfrentamientos los equipos podrán reparar, ajustar, reprogramar, cambiar o recargar baterías, siempre dentro del cronograma general.
- Durante un enfrentamiento no se permite reprogramar o modificar estratégicamente el robot, salvo una interrupción expresamente autorizada por el juez por razones técnicas o de seguridad.
- Si una reparación requiere alterar componentes relevantes del robot homologado, el juez podrá ordenar una nueva homologación.
- La pérdida accidental de una pieza menor no producirá automáticamente la derrota, siempre que no represente riesgo, no altere sustancialmente la configuración y el robot pueda continuar de manera segura. La decisión corresponde al juez.

11. Faltas y descalificación

Podrá aplicarse advertencia, pérdida de Yuhkoh, pérdida de round o descalificación según gravedad y reiteración. Son faltas, entre otras:

- Intervenir, conducir o enviar órdenes al robot después del inicio del round.
- Ingresar al área del dohyo sin autorización del juez durante un round.
- Usar mecanismos o sustancias prohibidas detectadas durante o después de la homologación.
- Dañar deliberadamente la plataforma, al robot rival o la infraestructura de competencia mediante un elemento no permitido.
- Modificar de forma sustancial el robot sin comunicarlo cuando corresponda nueva homologación.
- Incumplir instrucciones de seguridad o conducta previstas por la organización.



12. Jueces y decisiones

Los jueces serán designados por el Comité Organizador de Kanturobot Reloaded 2026 en función de su experiencia técnica y disponibilidad.

La organización procurará evitar conflictos de interés directos. Las observaciones deberán ser formuladas por el representante del equipo dentro del plazo previsto en el Reglamento General y antes de cerrar oficialmente la fase correspondiente.

En situaciones no previstas o cuando no exista un criterio objetivo suficiente para resolver un desempate, el panel de jueces podrá adoptar una decisión técnica fundamentada, procurando igualdad de condiciones y consistencia con decisiones anteriores.

13. Seguridad y responsabilidades

- Cada equipo es responsable del mantenimiento, transporte y condición técnica segura de su robot.
- La organización es responsable de disponer una plataforma y un área de competencia razonablemente seguras y de suspender una actividad cuando exista riesgo evidente.
- Los jueces pueden detener un enfrentamiento ante una situación peligrosa, aun cuando el tiempo reglamentario no haya concluido.
- Los participantes deberán obedecer las zonas de espera, circulación y acceso indicadas por la organización.

14. Premiación

Premio referencial para el primer puesto: S/ 200, de acuerdo con el proyecto Kanturobot Reloaded - 3.ª edición 2026 y sujeto a confirmación formal del auspicio. Podrán otorgarse certificados, diplomas u otros reconocimientos adicionales.

15. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

Categoría	Tamaño máximo	Peso máximo	Materiales	Características prohibidas	Cómo se define al ganador	Requisito para premio oficial / 100 %	Premio
Mini Sumo	Base inicial 10 × 10 cm; altura sin restricción específica	500 g	Diseño y tecnología libres	Imanes/electroimanes, vacío, sustancias pegajosas, mecanismos dañinos, líquidos, gases, fuego, proyectiles, interferencia, bordes filosos expuestos	Primer robot en obtener 2 Yuhkoh ; desempate técnico por jueces	Mínimo 5 robots homologados según la versión actual	S/200



Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

16. Disposiciones finales

- Las presentes bases específicas se complementan con el Reglamento General de Kanturobot Reloaded 2026.
- Cualquier modificación que afecte peso, dimensiones, plataforma, duración, puntuación o procedimiento de inicio deberá publicarse antes de la competencia y aplicarse de manera uniforme a todos los equipos.
- La versión oficial será la publicada por la organización. Si la web y el documento descargable presentan una diferencia, la organización deberá corregir ambos antes del inicio de la categoría.
- Esta versión alternativa no presupone ni afirma la continuidad de convenios, afiliaciones, acreditaciones o autorizaciones con la entidad autora de las bases históricas de 2024.